SDU-Forum校园论坛系统可行性分析报告（草稿）

一、引言

1.1 项目背景

当前校园内学生存在二手物品交易、生活问题咨询、社团活动推广、实习就业信息获取、学习伙伴招募等多元化需求，但缺乏一个集中、便捷的交流平台，导致信息传播分散、效率低下。为解决这一痛点，我们计划开发SDU-Forum校园论坛系统，为学生提供一站式校园交流服务，同时满足课程项目开发的实践需求。

1.2 项目目标

开发一款面向学生的校园综合性论坛系统，实现用户注册登录、贴子发布与分类、评论互动、搜索筛选、后台管理等核心功能，保障系统稳定、安全、易用，贴合校园场景需求，同时完成课程实验要求的项目开发与文档撰写任务。

1.3 可行性分析目的

对SDU-Forum项目的技术实现、经济成本、操作难度、社会价值进行全面分析，判断项目是否具备开发可行性，明确项目开发过程中可能面临的问题及解决方向，为项目后续推进提供科学依据。

二、技术可行性分析

本项目技术方案成熟、难度适中，符合课程实验的技术要求，具备较高的可行性。

1. 技术选型合理：项目采用前后端协同开发模式，后端可选用C++编程语言，搭配MySQL数据库进行数据存储，前端采用Flutter框架实现页面交互，所有技术均为当下主流且易学习、易上手，团队成员可快速掌握并应用。
2. 核心功能可实现：用户模块的密码加密（PBKDF2算法）、双Token登录、账号封禁解封，贴子模块的分类展示、标签关联，评论模块的分级回复、点赞互动，搜索模块的全文检索与热门排序，以及后台管理系统的各项管控功能，均有成熟的技术方案支撑，无技术壁垒。
3. 协作开发可行：计划采用GitHub作为协作开发平台，可实现代码版本控制、多人协同开发、任务分配与进度管理，确保团队高效协作，符合课程实验对协作开发的要求。
4. 测试与调试可行：项目功能模块划分清晰，可分模块进行测试、调试，借助常见的测试工具排查问题，确保系统稳定运行，满足课程项目的质量要求。

三、经济可行性分析

本项目作为课程实验项目，无商业盈利需求，主要成本集中在开发过程中的人力成本和少量工具使用成本，经济可行性高。

1. 人力成本：项目由5人小组协同开发，所有成员为在校学生，主要投入时间成本用于需求分析、代码开发、文档撰写，无额外人力费用支出，符合课程实验的资源配置。
2. 工具与资源成本：开发过程中使用的编程语言、数据库、协作平台（GitHub）、开发工具均为免费开源资源，无需支付软件授权费用；系统测试、部署可借助校园服务器或免费云服务器，成本极低。

3. 成本控制：项目开发周期可控（贴合课程实验时间安排），可通过合理分配任务、高效协作，控制时间成本，避免不必要的资源浪费，整体经济投入在可承受范围内。

四、操作可行性分析

系统操作简单易懂，面向学生用户和管理员两类群体，均能快速上手，操作可行性强。

1. 用户端操作：学生用户注册登录流程简洁，仅需输入学号和密码即可完成注册，登录后可轻松实现贴子发布、评论、搜索、个人资料编辑等操作，界面设计贴合校园用户使用习惯，无需复杂学习。
2. 管理端操作：后台管理系统功能划分清晰，管理员可直观进行用户管理、内容审核、系统监控等操作，操作流程规范，无需专业的运维知识，团队成员可快速掌握管理方法。
3. 系统维护：系统模块划分清晰，后期维护难度低，可根据用户反馈和课程要求，快速进行功能优化和问题修复，保障系统长期稳定运行。

五、社会可行性分析

本项目贴合校园实际需求，具有较强的实用性和社会价值，符合课程实验“解决实际问题”的要求，社会可行性高。

1. 满足校园需求：系统涵盖二手闲置、打听求助、社团活动等多个核心板块，精准解决学生校园生活、学习中的各类需求，能够提升学生交流效率，丰富校园生活。
2. 合规性良好：系统采用学号作为唯一标识符，严格保护用户隐私，账号封禁、内容审核等功能可规范用户行为，避免违规信息传播，符合校园管理要求。
3. 实践价值突出：项目作为课程实验，既能锻炼团队成员的软件开发、协作能力，又能产出具有实际应用价值的系统，实现“理论+实践”的结合，符合课程教学目标。

六、风险分析与应对措施

6.1 潜在风险

1. 技术风险：团队成员技术水平存在差异，可能导致部分模块开发进度滞后；系统测试不全面，可能出现安全漏洞或功能异常。
2. 协作风险：多人协同开发过程中，可能出现任务分配不合理、代码冲突、沟通不畅等问题，影响项目进度。
3. 需求风险：开发过程中可能出现需求理解偏差，或新增需求导致开发范围扩大，影响项目按时完成。

6.2 应对措施

1. 技术风险应对：提前组织团队学习核心技术，明确技术规范；分模块进行测试，安排专人负责代码审核和漏洞排查，确保系统质量。
2. 协作风险应对：明确组长职责，合理分配任务，明确各成员分工；定期召开小组会议，同步开发进度，及时解决沟通和代码冲突问题；借助GitHub实现代码版本控制，规范开发流程。
3. 需求风险应对：开发前充分讨论需求，明确项目范围和核心功能，形成需求文档；若需新增需求，需小组共同协商，评估其可行性和对进度的影响，避免盲目扩展开发范围。

七、可行性结论

综合以上技术、经济、操作、社会四个维度的分析，SDU-Forum校园论坛系统项目，技术方案成熟、成本可控、操作简便、贴合校园需求，同时能够满足课程实验的各项要求，不存在不可克服的困难和风险。因此，本项目具备完全的开发可行性，建议团队按照既定计划推进项目开发工作。